

Units of electricity

【1】 電流の単位として、もっとも適切なものはどれですか。

1. Wh
2. V
3. A
4. W

【2】 電圧の説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 電源が電気を流そうとする力
2. 電気が1時間に使われる量
3. 電子の個数
4. 電流の向き

【3】 電力を表す式として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 電圧÷電流
2. 電流+電圧
3. 電圧×時間
4. 電流×電圧

【4】 電力量の説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 電流を時間で割ったもの
2. 電圧に抵抗を足したもの
3. 1秒あたりの電力
4. 電力に時間を掛けた量

【5】 電流の意味として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 電源の強さ

2. 磁石のはたらき
3. 絶縁の強さ
4. 電気の流れと量

【6】 起電力の単位として、もっとも適切なものはどれですか。

1. W
2. V
3. A
4. Wh

【7】 同じ符号の電荷どうしの関係として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 回転する
2. 引き合う
3. 影響しない
4. 反発する

【8】 異なる符号の電荷どうしの関係として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 反発する
2. 力は働かない
3. 常に同じ大きさになる
4. 引き合う

【9】 クーロンの法則で、2つの電荷の距離が2倍になったとき、静電気力はどうなりますか。

1. 2倍になる
2. 変わらない
3. 4倍になる
4. 4分の1になる

【10】 クーロンの法則について、もっとも適切なものはどれですか。

1. 静電気力は 2 つの電荷の差に比例する
2. 静電気力は 2 つの電荷の積に比例する
3. 静電気力は 2 つの電荷の和に比例する
4. 静電気力は電荷と無関係である

【11】 クーロンの法則の式にある ϵ_0 の意味として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 導体の抵抗率
2. 時間あたりの電力量
3. 磁石の強さ
4. 真空の誘電率

【12】 電界（電場）の説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 熱が集まる場所
2. 電流が必ず 0 になる範囲
3. 磁石の周囲
4. 電荷の周囲で、ほかの電荷に力が働く領域

【13】 導体の例として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 銅と銀
2. ゴムとプラスチック
3. ガラスと陶器
4. 紙と木

【14】 絶縁体の例として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 鉄と銅
2. ゴムとプラスチック
3. アルミと銀

4. 金と銀

【15】 磁界（磁場）の説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 絶縁体だけの周囲
2. 磁石や電流による磁力が作用する空間
3. 電荷だけが存在する場所
4. 電気がなくなる範囲

【16】 2本の平行な導線に同じ向きの電流が流れているとき、どうなりますか。

1. 回転する
2. 反発する
3. 変化しない
4. 引き合う

【17】 2本の平行な導線に反対向きの電流が流れているとき、どうなりますか。

1. 反発する
2. 温度だけが上がる
3. 力は働かない
4. 引き合う

【18】 フレミングの左手の法則で、親指が示すものはどれですか。

1. 電圧
2. 電流
3. 力
4. 磁界

【19】 フレミングの左手の法則で、人差し指が示すものはどれですか。

1. 力

2. 電流
3. 運動
4. 磁界

【20】 フレミングの左手の法則で、中指が示すものはどれですか。

1. 磁界
2. 力
3. 運動
4. 電流

【21】 フレミングの左手の法則を使う場面として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 電力量を計算するとき
2. クーロンの法則だけを考えると
3. 抵抗値を求めるとき
4. 磁界中の電流に働く力の向きを調べるとき

【22】 フレミングの右手の法則を使う場面として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 導体に力が働く向きを調べるとき
2. 導体が磁界の中を動くときの誘導電流や誘導起電力の向きを調べるとき
3. 電力を計算するとき
4. 絶縁体の材質を決めるとき

【23】 フレミングの右手の法則で、親指が示すものはどれですか。

1. 導体の運動方向
2. 力
3. 磁界
4. 電流

【24】 フレミングの右手の法則で、人差し指が示すものはどれですか。

1. 磁界
2. 誘導電流
3. 導体の運動
4. 力

【25】 フレミングの右手の法則で、中指が示すものはどれですか。

1. 誘導電流
2. 導体の運動
3. 力
4. 磁界

【26】 モータのように、磁界の中の電流に働く力の向きを調べるときに使うのはどれですか。

1. オームの法則
2. フレミングの左手の法則
3. クーロンの法則
4. フレミングの右手の法則

【27】 発電機のように、導体が磁界の中を動いて誘導電流が生じる向きを調べるときに使うのはどれですか。

1. フレミングの左手の法則
2. フレミングの右手の法則
3. ジュールの法則
4. 電力の式

【28】 電流が磁界の中で受ける力の名称として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 重力

2. 静電気力
3. クーロン力
4. ローレンツ力

【29】 電流の向きが磁界と平行なとき、導体を受ける力として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 力は働かない
2. 電圧が 0 になる
3. もっとも大きい力が働く
4. 電流が反転する

【30】 電流の向きが磁界に垂直なとき、導体を受ける力として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 磁界がなくなる
2. 電流が止まる
3. もっとも大きい力が働く
4. 力は 0 になる

【31】 1V の関係式として、もっとも適切なものはどれですか。

1. $1V = 1W/A$
2. $1V = 1A/W$
3. $1V = 1Wh/A$
4. $1V = 1\Omega/A$

【32】 電荷 q の単位として、もっとも適切なものはどれですか。

1. C
2. A
3. V
4. Ω

【33】 教材でいう「電気」の説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 磁石だけがもつ力
2. 電子の動きによって生まれるエネルギー
3. 発光しているときだけの現象
4. 絶縁体にたまる熱

【34】 起電力の意味として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 1日の電力量
2. 磁石が金属を引く力
3. 電源が電流を流し続けようとする力
4. 抵抗器で消費される電力

【35】 フレミングの左手の法則と右手の法則の違いとして、もっとも適切なものはどれですか。

1. どちらも静電気力だけを扱う
2. 右手は直流、左手は交流だけに使う
3. 左手は磁界中の電流に働く力、右手は電磁誘導による誘導電流・起電力の向きを示す
4. どちらも電流の大きさだけを求める